

第一章 复数与复变函数

第一节 复数及其代数运算

- 一、复数的概念
- 二、复数的代数运算
- 三、小结与思考



一、复数的概念

1. 虚数单位:

实例：方程 $x^2 = -1$ 在实数集中无解。

为了解方程的需要, 引入一个新数 i , 称为虚数单位.

对虚数单位的规定:

(1) $i^2 = -1$;

(2) i 可以与实数在一起按同样的法则进行四则运算.

虚数单位的特性:

$$i^1 = i; \quad i^2 = -1; \quad i^3 = i \cdot i^2 = -i; \quad i^4 = i^2 \cdot i^2 = 1;$$

$$i^5 = i^4 \cdot i^1 = i; \quad i^6 = i^4 \cdot i^2 = -1;$$

$$i^7 = i^4 \cdot i^3 = -i; \quad i^8 = i^4 \cdot i^4 = 1;$$

.....

一般地, 如果 n 是正整数, 则

$$i^{4n} = 1, \quad i^{4n+1} = i, \quad i^{4n+2} = -1, \quad i^{4n+3} = -i.$$

2.复数:

对于任意两实数 x, y , 我们称 $z = x + yi$
或 $z = x + iy$ 为复数.

其中 x, y 分别称为 z 的实部和虚部,
记作 $x = \operatorname{Re}(z)$, $y = \operatorname{Im}(z)$.

当 $x = 0, y \neq 0$ 时, $z = iy$ 称为纯虚数;

当 $y = 0$ 时, $z = x + 0i$, 我们把它看作实数 x .



例1 实数 m 取何值时, 复数 $(m^2 - 3m - 4) + (m^2 - 5m - 6)i$ 是(1)实数; (2)纯虚数.

解 令 $x = m^2 - 3m - 4$, $y = m^2 - 5m - 6$,

(1) 如果复数是实数, 则 $y = 0$,

由 $m^2 - 5m - 6 = 0$ 知 $m = 6$ 或 $m = -1$.

(2) 如果复数是纯虚数, 则 $x = 0$ 且 $y \neq 0$,

由 $m^2 - 3m - 4 = 0$ 知 $m = 4$ 或 $m = -1$.

但由 $y \neq 0$ 知 $m = -1$ 应舍去. 即只有 $m = 4$.



两复数相等**当且仅当**它们的实部和虚部分别相等.

复数 z 等于**0当且仅当**它的实部和虚部同时等于0.

说明 两个数如果都是实数,可以比较它们的大小,如果不全是实数,就不能比较大小,也就是说,**复数不能比较大小**.



二、复数的代数运算

设两复数 $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$,

1. 两复数的和:

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2).$$

2. 两复数的积:

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_2 y_1 + x_1 y_2).$$

3. 两复数的商:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}.$$



复数的运算满足

加法交换律
加法结合律
乘法交换律
乘法结合律
加法对乘法的分配律
乘法运算存在单位元素1，零元素0
每一非零元素有逆元素



4. 共轭复数:

实部相同而虚部绝对值相等符号相反的两个复数称为共轭复数. 与 z 共轭的复数记为 $\bar{z}$,

若 $z = x + iy$, 则 $\bar{z} = x - iy$.

例2 计算共轭复数 $x + yi$ 与 $x - yi$ 的积.

解 $(x - yi)(x + yi) = x^2 - (yi)^2 = x^2 + y^2$.

结论:

两个共轭复数 $z, \bar{z}$ 的积是一个实数.



5. 共轭复数的性质:

$$(1) \overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2; \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2; \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2};$$

$$(2) \bar{\bar{z}} = z;$$

$$(3) z \cdot \bar{z} = [\operatorname{Re}(z)]^2 + [\operatorname{Im}(z)]^2;$$

$$(4) z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z).$$

以上各式证明略.



例3 将下列复数表示为 $x + iy$ 的形式.

$$(1) \left(\frac{1-i}{1+i} \right)^7; \quad (2) \frac{i}{1-i} + \frac{1-i}{i}.$$

解

$$(1) \frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{(1-i)^2}{2} = -i,$$

$$\left(\frac{1-i}{1+i} \right)^7 = (-i)^7 = i.$$

$$(2) \frac{i}{1-i} + \frac{1-i}{i} = \frac{i^2 + (1-i)^2}{(1-i)i} = \frac{-1-2i}{1+i}$$

$$= \frac{(-1-2i)(1-i)}{2} = -\frac{3}{2} - \frac{1}{2}i.$$

例4 设 $z_1 = 5 - 5i$, $z_2 = -3 + 4i$, 求 $\frac{z_1}{z_2}$ 与 $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}$.

解

$$\begin{aligned}\frac{z_1}{z_2} &= \frac{5 - 5i}{-3 + 4i} = \frac{(5 - 5i)(-3 - 4i)}{(-3 + 4i)(-3 - 4i)} \\ &= \frac{(-15 - 20) + (15 - 20)i}{25} = -\frac{7}{5} - \frac{1}{5}i.\end{aligned}$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = -\frac{7}{5} + \frac{1}{5}i.$$



例5 设 $z = -\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}$, 求 $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$ 与 $z \cdot \bar{z}$.

解

$$z = -\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i} = -\frac{i}{i \cdot i} - \frac{3i(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i,$$

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{3}{2}, \operatorname{Im}(z) = -\frac{1}{2},$$

$$z \cdot \bar{z} = [\operatorname{Re}(z)]^2 + [\operatorname{Im}(z)]^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{2}.$$

例6 设两复数 $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$,

证明 $z_1 \cdot \bar{z}_2 + \bar{z}_1 \cdot z_2 = 2\operatorname{Re}(z_1 \cdot \bar{z}_2)$.

证

$$\begin{aligned} z_1 \cdot \bar{z}_2 + \bar{z}_1 \cdot z_2 &= \\ (x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2) + (x_1 - iy_1)(x_2 + iy_2) &= \\ = (x_1x_2 + y_1y_2) + i(x_2y_1 - x_1y_2) &+ \\ + (x_1x_2 + y_1y_2) + i(-x_2y_1 + x_1y_2) &= \\ = 2(x_1x_2 + y_1y_2) = 2\operatorname{Re}(z_1 \cdot \bar{z}_2). \end{aligned}$$

或 $z_1 \cdot \bar{z}_2 + \bar{z}_1 \cdot z_2 = z_1 \cdot \bar{z}_2 + \overline{z_1 \cdot \bar{z}_2} = 2\operatorname{Re}(z_1 \cdot \bar{z}_2)$.



三、小结与思考

本课学习了复数的有关概念、性质及其运算. 重点掌握复数的运算, 它是本节课的重点.

